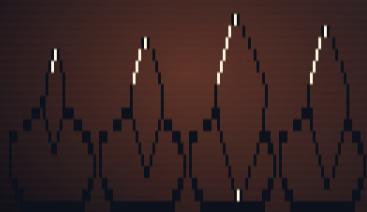




Voice chat y mensajería en Rust + Slint.
Estética Hyper Light Drifter × pixel art RPG vikingo.
Sistema de diseño, mockups y componentes de referencia.



PRINCIPIO RECTOR

CALMA ESTRUCTURAL + EXPLOSIÓN RITUAL.

El 90% de la app es disciplinada y legible. La energía vikinga se concentra en la fogata, los estados de voz y las transiciones — no en cada superficie.

CALMA ESTRUCTURAL + EXPLOSIÓN RITUAL

Vox NO es Discord con otro skin. El objetivo es una identidad visual y de interacción completamente propia, aunque el patrón de navegación de fondo (3 columnas: clanes / salones / área principal) se mantenga porque es un estándar que funciona. La diferencia se construye en **cómo se sienten las superficies** y **dónde se concentra la energía**.

El principio rector es deliberadamente dual: la mayor parte de la app debe ser **calma estructural** — superficies oscuras, tipografía legible, jerarquía clara, sin ruido visual. Las sesiones largas de voz y texto no deben cansar la vista. Pero esa calma existe para que los **momentos rituales** tengan peso: la escena de fogata, los estados de voz, las transiciones al conectar o desconectar. Estos momentos son donde la estética vikinga y el pixel art RPG se manifiestan con plenitud.

El error más común al diseñar apps con temática fuerte es bañar toda la superficie con la identidad temática — todo es "vikingo", todo tiene textura, todo brilla. Eso cansa rápido y devalúa los momentos que deberían destacar. Vox hace lo contrario: *disciplina en el 90%, ritual en el 10%*.

90%

CALMA ESTRUCTURAL

10%

EXPLOSIÓN RITUAL

3

REGLAS ANTI-DISCORD

6

PANTALLAS CLAVE

SUPERFICIES "CALMA" VS "RITUAL"

Calma: sidebar de clanes y canales, lista de mensajes, inputs, modales, settings, perfil, search. Fondos oscuros planos, tipografía Inter/JetBrains Mono, bordes duros sutiles.

Ritual: escena de fogata (voice channel), transición sprite → video, headers de clan, notificaciones de incursión/evento, screen de bienvenida. Aquí entran los glows ámbar, la atmósfera estrellada, los sprites animados, la tipografía Cinzel.

SISTEMA DE DISEÑO

Los tokens son la fuente única de verdad — cualquier color, tamaño, espaciado o duración que aparezca en la app debe venir de acá. En Slint esto se traduce a un archivo `tokens.slint` con `global` y `Theme` struct; en CSS para los mockups HTML vive en `vox-tokens.css`. La paleta y las proporciones son idénticas en ambos.

PALETA — FONDOS

BG	BG DEEP	SURFACE	CARD	BORDER
#0C111C	#070A12	#141A28	#232A3E	#363C54

PALETA — ENERGÍA VIKINGA (CÁLIDA)

RUST	AMBER	PEAK	BRONZE	BRONZE HI
#B4432E	#E06A3E	#F0B464	#8A7355	#C9A876

PALETA — TEXTO Y ACENTO FRÍO

IVORY	TEXT DIM	TEAL	TEAL HI	ONLINE
#E7E1D4	#8A88A4	#3C6E78	#5AA0AA	#6FAA6E

TIPOGRAFÍA

FAMILIA	ROL	TAMAÑOS / PESOS	LETTER-SPACING
Cinzel (serif tallada)	Títulos, nombres de clan, nombres de usuario en headers	20–64px · 500/700/900	–0.01em (apretado)
Inter (sans)	Cuerpo, mensajes, inputs, UI general	11–16px · 400/500/600	normal
JetBrains Mono	Meta, timestamps, labels en mayúsculas, código, IDs	9–14px · 400/500/700	0.06–0.18em (según uso)

Regla de uso: la serif **Cinzel** NUNCA se usa para cuerpo de texto largo. Su rol es exclusivamente tipográfico-ritual: marcar jerarquía en headers, nombres propios y títulos de pantalla. Mezclarla con cuerpo largo cansa la vista y devalúa su impacto.

ESPACIADO — ESCALA 4PX

TOKEN	VALOR	USO TÍPICO
s-1	2px	Ajustes finos, separación de iconos
s-2	4px	Base de la escala, padding interno mínimo
s-3	6px	Gap entre chips, padding de botones pequeños
s-4	8px	Gap estándar entre elementos relacionados
s-5	12px	Gap entre items de lista, padding de cards
s-6	16px	Padding interno de cards, separación de secciones
s-7	20px	Padding de columnas laterales
s-8	24px	Separación entre grupos en sidebar
s-9	32px	Padding superior de áreas principales
s-11	48px	Padding horizontal de main area
s-13	96px	Padding ritual (cover, hero, scene)

Asimetría ritual: la escala es de 4px, pero el ritmo de aplicación debe ser deliberadamente asimétrico en las zonas rituales (escena de fogata, headers de clan, covers). Esto significa padding-left ≠ padding-right, o top ≠ bottom, para evitar la sensación de "todo equidistante" típica de SaaS apps. En las zonas "calma" la simetría es aceptable.

BORDES Y SOMBRAS

PRINCIPIO: ESQUINAS DURAS POR DEFECTO

border-radius: 0 es el valor por defecto en todo el sistema. Solo se permite radio en: 2px para inputs pequeños, 4px para cards grandes, 999px (pill) solo en chips pequeños de estado. **Nada de** 12px, 16px o redondeces tipo Material — rompen la estética pixel art.

TOKEN	VALOR	USO
shadow-1	2px 2px 0 bg-deep	Sombra pixel-offset para botones pequeños
shadow-2	4px 4px 0 bg-deep	Cards elevadas, modales
shadow-3	6px 6px 0 bg-deep	Popovers, tooltips
glow-amber	0 0 0 2px amber + 12px blur	Solo elementos rituales: talking, fogata glow
glow-rust	0 0 0 2px rust + 8px blur	Estados de alerta/urgencia

MOTION — PIXEL-STEP, NO EASING SUAVE

Las animaciones en Vox son a **saltos** (steps), no con curvas de easing suaves. Esto es coherente con la estética pixel art — los sprites de los juegos clásicos no interpolan frames, los intercambian. La excepción son las transiciones de página o modal, donde un `120ms steps(2)` es aceptable.

ANIMACIÓN	DURACIÓN	TIMING FUNCTION	LOOP
Campfire frame swap	140ms	steps(1, end)	infinito
Talking pulse (borde)	600ms	steps(2)	infinito
Breathing idle	2400ms	steps(6)	infinito
Ember rise	1600ms	steps(8)	infinito
Hover state change	0ms (instantáneo)	—	—
Page transition	120ms	steps(2)	—
Sprite → video transition	600ms	steps(6)	—

FORBIDDEN: EASING SUAVE GENÉRICO

Prohibido ease-in-out, cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) u otras curvas suaves en elementos visibles del sistema. Excepción: opacity transitions en overlays modales (donde el contenido no se "transforma", solo aparece/desaparece).

— CAPÍTULO 03 • REGLAS ANTI-DISCORD

LO QUE NO SE HACE, NO NEGOCIABLE

Discord/Zoom/Teams establecieron patrones que el cerebro asocia automáticamente con "videollamada" o "chat de equipo". Vox los rompe a propósito. Estas tres reglas son **no negociables** y aplican a cualquier superficie de la app.

✗ PROHIBIDO

Avatares circulares apilados con nombre + estado de texto debajo ("En línea", "No molestar"). Ese patrón exacto hay que evitarlo en cualquier parte de la app.

✓ EN SU LUGAR

Bustos cuadrados derivados del sprite con borde como indicador de estado. El estado se comunica con color del borde (ámbar = talking, bronce = idle, mute = dim), no con texto superpuesto.

x PROHIBIDO

Grilla de íconos flotando centrados y equidistantes al estar en un canal de voz. Es el patrón Zoom/Discord/Teams y rompe la identidad de Vox.

✓ EN SU LUGAR

Escena 2D con asientos escalonados orgánicamente alrededor de una fogata. Composición tipo videojuego, no grilla de videollamada.

x PROHIBIDO

Halos/glow suaves genéricos alrededor de avatares para indicar "hablando". Es chrome de videollamada superpuesto, no se siente parte del mundo.

✓ EN SU LUGAR

Borde del sprite como indicador diegético (outline tipo selección de juego). Pulsa a saltos en color óxido-ámbar. Es parte del lenguaje visual, no un overlay.

POR QUÉ IMPORTA

Estos tres patrones son tan universales en apps de comunicación que verlos activa inmediatamente la asociación "ah, es Discord con otro skin". Romperlos no es cosmético: es lo que permite que Vox se sienta como *su propia cosa* desde el primer segundo. La fogata no es una decoración — es la declaración de identidad.

— CAPÍTULO 04 • SPRITES

SISTEMA PIXEL ART MODULAR

El sistema de sprites es el corazón técnico de la identidad visual. No es una colección de imágenes sueltas — es una arquitectura modular pensada para soportar customización de skins desde el día uno, con paletas indexadas por capa y composición en tiempo real.

DIMENSIONES Y FORMATO

ASSET	DIMENSIONES	FORMATO	NOTAS
Personaje (full)	24 × 32 px	PNG indexado, 16 colores	Base + capas superpuestas
Busto (cabeza + hombros)	24 × 14 px	Recorte del full	Para listas y mensajes
Fogata frame	32 × 24 px	PNG, 4 frames	Animación a 140ms/frame
Capa: casco	24 × 32 px	PNG indexado	Transparente donde no aplica
Capa: capa/manto	24 × 32 px	PNG indexado	Transparente donde no aplica
Capa: accesorio	24 × 32 px	PNG indexado	Transparente donde no aplica
Iconos UI	16 × 16 px	PNG	Mic, headset, video, settings

ARQUITECTURA DE CAPAS

Cada personaje se compone apilando N capas en orden Z. La capa `body` es la base (siempre presente). Las demás son opcionales y se eligen en el editor de skins. Cambiar un color de la paleta indexada de una capa actualiza el sprite en tiempo real — **no hay que re-renderizar pixel a pixel**.

LAYER_STACK.ZIG (PSEUDO)ARCH

```
// Composición de personaje en runtime
character_layers = [
  Layer{ name: "body",    z: 0, palette: body_palette  },
  Layer{ name: "cape",    z: 1, palette: cape_palette  },
  Layer{ name: "helmet",  z: 2, palette: helmet_palette },
  Layer{ name: "accessory", z: 3, palette: acc_palette  },
]

// Render: blit cada capa en orden, respetando transparencia
fn render_character(layers: []Layer) → Image {
  var canvas = Image.new(24, 32);
  for layer in layers {
    canvas.blit(layer.sprite, layer.palette);
  }
  return canvas;
}
```

PALETA INDEXADA — 16 COLORES POR CAPA

Cada capa tiene su propia paleta de 16 colores (índices 0–15). Esto permite que cambiar un color de un casco no afecte el color de la capa. La paleta incluye colores semánticos: outline, sombra, base, highlight, acento, etc.



POSES Y ESTADOS

Cada personaje debe tener sprites para 6 poses distintas. No todas las poses son necesarias para cada capa de skin (body las necesita todas; helmet puede tener solo idle y muted).

POSE	TRIGGER	DESCRIPCIÓN VISUAL
idle	Default	Postura relajada sentado, mirando al frente
idle_breath	Default + anim	Variante 2px más alta para loop de respiración
talking	VAD detecta voz	Cabeza ligeramente alzada, mano derecha un poco elevada
muted_arms	Mic muted (default)	Brazos cruzados sobre el pecho
muted_mouth	Mic muted (alt)	Mano tapando la boca
muted_back	Mic muted (alt)	De espaldas al grupo

MUTED STATE — ALTERNATIVAS Y ELECCIÓN

El prompt pide proponer 2-3 alternativas para el estado muted. Las tres implementadas son: **(a) brazos cruzados** — la más legible a baja resolución, transmite "no voy a hablar", es la opción *default*; **(b) mano tapando boca** — más expresiva, útil para usuarios que se mutean temporalmente; **(c) de espaldas** — drástica, transmite "no estoy prestando atención", buena para AFK extendido.

La elección recomendada es **brazos cruzados por defecto** porque es la que mejor sobrevive a una grilla de 24×32px sin perder legibilidad. Las otras dos quedan como opciones de preferencia del usuario (setting: "estilo de muted").

FRAME TIMING

ANIMACIÓN	FRAMES	MS POR FRAME	TOTAL LOOP
Fogata	4	140ms	560ms
Breathing	2 (idle ↔ idle_breath)	1200ms	2400ms
Talking pulse	2 (borde on ↔ borde peak)	300ms	600ms
Ember rise	8 (posiciones)	200ms	1600ms

CAPÍTULO 05 · PANTALLAS

LAS 6 PANTALLAS CLAVE

Coherencia de sistema sobre volumen de pantallas. Las 6 pantallas resueltas a continuación reutilizan los mismos tokens, el mismo lenguaje de bordes, el mismo set de sprites y el mismo sistema de estados. No hay estilos ad-hoc por pantalla.

V

ASKRINN

CLAN · 47 MIEMBROS

A

M

R

F

S

V

> INFO

anuncios

reglas

recursos

> TEXTO

general

off-topic

raids-coord

lore-y-relatos

crafting

> VOZ

fogata-del-consejo 6/12

taller-de-herreria 2/4

afk · sala-de-descanso

sala-de-warband

Rún...

#0471

ASCENDIDO

ASKRINN / Texto / # general

01 · SIDEBAR & SHELL · INDEX

CANAL #GENERAL · ASKRINN

BIENVENIDO AL CONSEJO.

Este es el canal de texto principal del clan. Aquí caen los anuncios importantes, se coordina la semana y se arman las partidas. Mantenelo legible — sin spam, sin flooding. Las decisiones que se toman acá quedan grabadas en la runa-memoria del clan.

#

CANALES DE TEXTO

5 canales activos. Último mensaje hace 4 minutos en #off-topic.

🔊

CANALES DE VOZ

Hay 6 vikingos alrededor de la fogata-del-consejo. Sumate.

🏰

RUNAS DEL CLAN

3 runas activas esta semana. La próxima incursión: sábado 21:00.

👤

EVENTOS

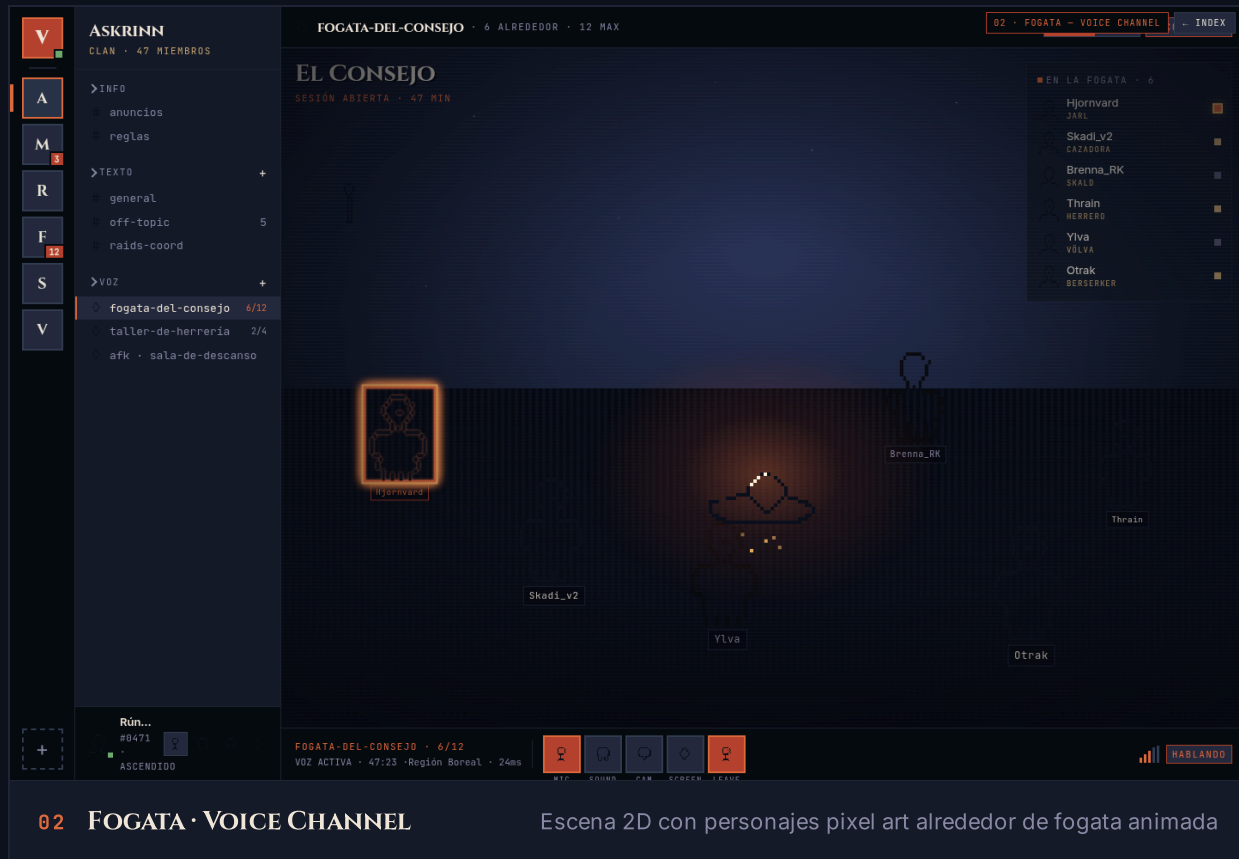
Taller de skins el viernes. Traé tu propio casco.

■ CONECTADO · REGIÓN BOREAL | PING 24MS | V0.4.2-ALPHA | FOGATA ACTIVA

01 SIDEBAR & APP SHELL

3 columnas: clanes / salones / área principal

Base de toda la app. La columna 1 (clanes) usa pills cuadradas con tipografía Cinzel para las iniciales. La columna 2 (salones) tiene grupos colapsables con tipografía JetBrains Mono en mayúsculas y letter-spacing amplio. La columna 3 (área principal) tiene header con breadcrumb y footer con system status bar. El user footer combina busto derivado del sprite + controles de mic/headset/cam/settings.



La pantalla central de Vox. La fogata se anima con 4 frames a 140ms. Los personajes se posicionan escalonadamente (no en grilla) con `transform: scale()` para dar profundidad. El estado talking se indica con borde ámbar pulsante (no halo). El estado muted cambia la pose del sprite (brazos cruzados, mano en boca, o espaldas) — no agrega icon overlay. El roster panel a la derecha muestra la lista de presentes con sus roles.

V

A

M

R

F

S

V

ASKRINN

CLAN · 47 MIEMBROS

>VOZ

fogata-del-consejo 14/20

taller-de-herreria 2/4

afk · sala-de-descanso

Rúnvandr

#0473 · ASCENDIDO

FOGATA-DEL-CONSEJO · 14 ALREDEDOR · 20 MAX · AUTO-LIST

03 · LISTA COMPACTA · >8 USUARIOS · INDEX

Buscar vikingo...

TODOS · HABLANDO · MUTEADOS · CÁMARA

14 TOTAL

VISTA LISTA ACTIVADA AUTOMÁTICAMENTE · UMBRAL 10 USUARIOS

HABLANDO AHORA 3

Hjornvandr

JARL · ASCENDIDO

HABLANDO

12:47

Vigdís_Áttir

SKALD

HABLANDO

04:12

Eirík_Steel

BERSERKER

HABLANDO

00:48

EN ESCUCHA 6

Skadi_v2

CAZADORA

IDLE

47:23

Thrain

HERRERO

IDLE

47:23

Otrak

BERSERKER

IDLE

31:08

Sigrún_K

VÖLVA

IDLE

22:55

Björn_Iron

RAIDER

IDLE

18:41

Gretta_S

CAZADORA

IDLE

07:33

MUTEADOS 5

Brenna_RK

SKALD

MUTED

38:14

FOGATA-DEL-CONSEJO · 14/20

VOZ ACTIVA · 47:23 · REGIÓN BOREAL · 24ms

RTT · SOUND · CAM · LEAVE

ESCUCHANDO

03 · LISTA COMPACTA · >8 USUARIOS · Vista densa que activa automáticamente pasado umbral de 10

Se activa automáticamente cuando la fogata deja de ser legible (umbral configurable, default 10). Mantiene la identidad de personaje: cada fila usa un busto cuadrado derivado del sprite completo, no un avatar circular genérico. El lenguaje visual de estados es idéntico al de la fogata: borde ámbar = talking, dim + saturación baja = muted, bronce = idle. La lista se agrupa por estado (hablando / en escucha / muteados) para escaneo rápido.

V

A

M

R

F

S

V

ASKRINN

CLAN · 47 MIEMBROS

>VOZ

fogata-del-consejo

6/12

taller-de-herreria

Rúnvardr

#8471

ASCENDIDO

FOGATA-DEL-CONSEJO · 6 ALREDEOR · 2 CON CÁMARA · 1 EN TRANSICIÓN

04 · TRANSICIÓN SPRITE → VIDEO · INDEX

EL CONSEJO

MODO MIXTO · 2 CÁMARAS · 1 CARGANDO

LEYENDA DE ASIENTOS

Sprite

SIN CÁMARA · DEFAULT

Video tile

MARCO BRONCE · ESQUINAS DURAS

Video + talking

MISMO BORDE ÁMBAR QUE SPRITES

En transición

SPRITE · VIDEO · ~600MS

REGLA CLAVE

El asiento no se mueve al activar cámara. Solo cambia el contenido del tile.

Rúnvardr

Skadi_v2

Ylva · CARGANDO CAM

Brenna_BK

Thrasir

Otrak

FOGATA-DEL-CONSEJO · 6/12

VOZ + VIDEO · 47:23 · REGIÓN BOREAL · 24ms

VOZ

SONIDO

CAM

SCREEN

LEAVE

MASLANDO

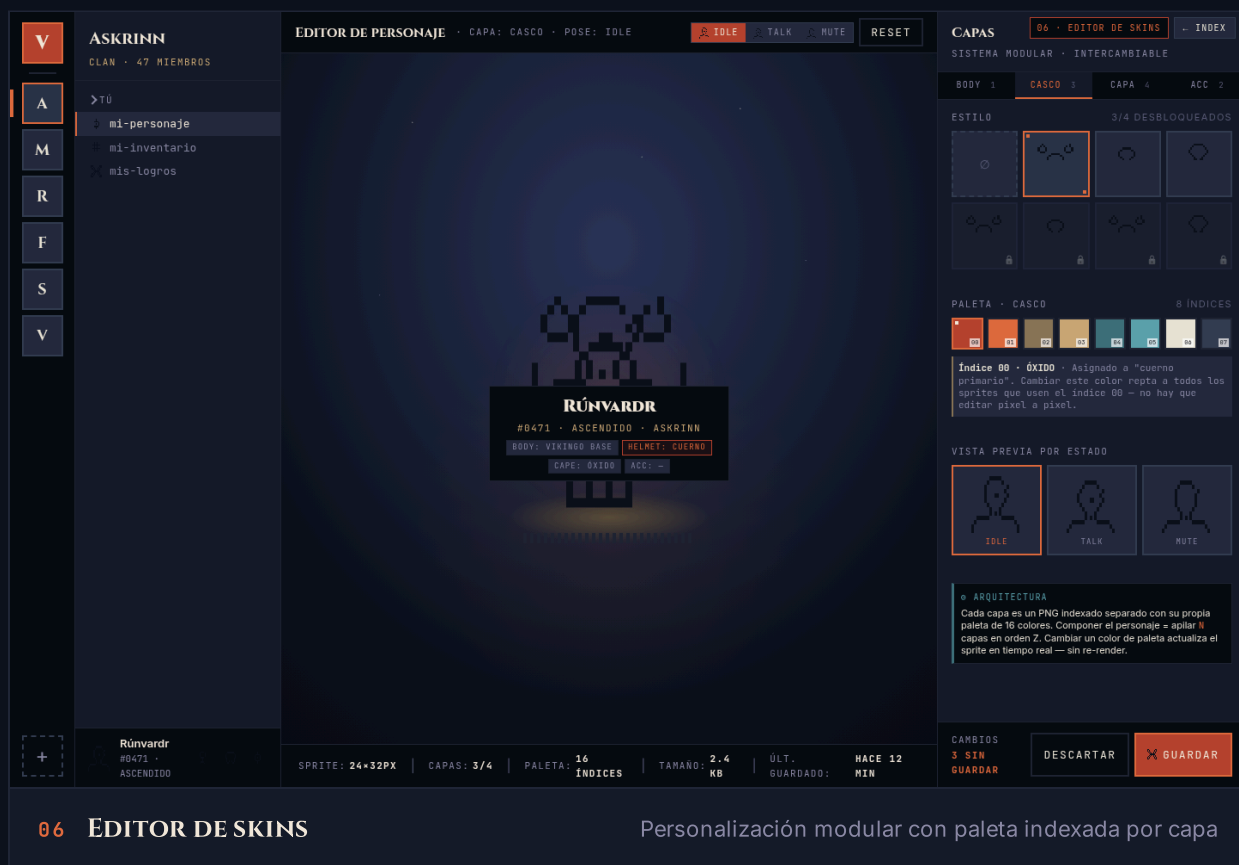
04 TRANSICIÓN SPRITE ↔ VIDEO

El asiento mantiene posición; solo cambia el contenido

Cuando un usuario prende cámara, su asiento en la fogata pasa de sprite pixel art a tile de video real, **en la misma posición espacial**. La metáfora de "asiento" se mantiene, solo cambia el contenido. El marco del video usa esquinas duras (no redondeadas) con ticks de esquina tipo HUD de juego. El borde refleja el estado con el mismo lenguaje que los sprites (bronce = inactivo, ámbar pulsante = talking). La transición dura ~600ms con efecto glitch pixelado.



El 90% "calma" de la app. Mensajes agrupados por autor consecutivo, con busto cuadrado derivado del sprite (no avatar circular). Timestamps en JetBrains Mono, nombres en Cinzel, cuerpo en Inter. Code blocks con header de lenguaje y border-left en rust. Reacciones con mini-sprites (runas, antorchas). Composer con toolbar de formato + contador de caracteres + atajos de teclado visibles.



Pantalla de customización de personaje. Preview grande con las capas apiladas (body + cape + helmet). Tabs para seleccionar capa activa. Cada capa muestra opciones de estilo (4–8 variantes) y paleta indexada (8–16 colores). Cambiar un color de paleta actualiza el sprite en tiempo real. Pose switcher para ver el skin en estados idle/talking/muted. Footer con changes count + save/discard.

— CAPÍTULO 06 · SLINT · PARTE 1

COMPONENTES DE REFERENCIA

Esta sección contiene componentes **.slint completos y funcionales**, listos para importar en el proyecto Rust. Cubren los patrones clave: sprite-swapping por Timer, animación pixel-step con `animate`, sistema de capas, estados de voz, y transición sprite ↔ video.

6.1 TOKENS GLOBALES

Archivo base que define colores, fuentes y duraciones como variables Slint globales. Todos los componentes consumen de acá — nunca hardcoded values.

6.2 CAMPFIRESCENE — SPRITE-SWAPPING POR TIMER

El componente central de la fogata. Usa un `Timer` para ciclar 4 frames de sprites cada 140ms. La animación es a saltos (no interpola opacity entre frames, la cambia instantáneamente — coherente con sprites de juego real).

PATRONES CLAVE

- (1) El `Timer` con `repeated: true` es la forma idiomática de hacer `sprite-swapping` en `Slint`. No uses `animation` con curvas — eso interpola.
- (2) `Stack 4 Image` con `visible` controlado por `current-frame`. Más eficiente que cambiar `source` en runtime.
- (3) `active property` permite pausar la animación cuando `prefers-reduced-motion` está activo (ver capítulo 8).

6.3 VOICESEAT — ESTADOS CON `states` Y `animate`

Asiento individual en la fogata. Maneja tres estados: `idle`, `talking`, `muted`. El estado cambia el `sprite` (pose) y el borde (color + animación). El pulso de `talking` usa `animate` con `animation-step-count` para saltos.

PATRONES CLAVE

- (1) `states` con condición + `animation` es la forma declarativa de Slint para "cuando X, animar Y". El `steps (2)` hace el pulso a saltos.
- (2) El borde es un `Rectangle` separado detrás del `sprite` — **no un `drop-shadow` ni `filter glow`**. Es la implementación diegética del estado.
- (3) `reduced-motion` se pasa como `property` desde el `root` y desactiva tanto la animación de borde como el `breathing offset`.

6.4 SPRITELAYER — COMPOSICIÓN MODULAR DE CAPAS

Componente que apila N capas PNG para componer un personaje. Cada capa es independiente y puede intercambiarse en runtime (para el editor de skins).

```
import { VoxTokens } from "tokens.slint";

// SpriteLayer — apila capas PNG para componer un personaje.
// Cada capa es independiente y reemplazable en runtime.
export struct LayerSpec {
    name: string,
    source: image,
    visible: bool,
}

export component SpriteStack inherits Rectangle {
    in property <[LayerSpec]> layers: [];
    in property <length> pixel-scale: 4px; // 1 logical px = 4 real px
    in property <bool> animate-breath: true;

    // Container con scale para pixel-perfect rendering
    container := Rectangle {
        transform: scale(parent.pixel-scale / 1px);
        transform-origin: top-left;

        // Iteramos sobre las capas en orden Z
        for layer[i] in layers : Image {
            source: layer.source;
            visible: layer.visible;
            image-fit: contain;
            x: 0px; y: 0px;
            width: parent.width / (parent.pixel-scale / 1px);
            height: parent.height / (parent.pixel-scale / 1px);

            // Pequeño offset de respiración en la capa superior
            if (parent.animate-breath && i == 0) {
                y: sin(animation-tick() / 800) * 0.5px;
            }
        }
    }
}

// Uso típico:
// SpriteStack {
//     layers: [
//         { name: "body",    source: @image-url("body.png"),    visible: true },
//         { name: "cape",    source: @image-url("cape.png"),    visible: true },
//         { name: "helmet",  source: @image-url("helmet.png"),  visible: true },
//     ];
// }
```

POR QUÉ PALETA INDEXADA

Cada PNG es indexado (hasta 16 colores). En runtime, el Rust host puede aplicar un *palette swap* antes de pasar la imagen a Slint: lee el PNG, reemplaza los colores del índice, y devuelve un nuevo Image. Esto permite cambiar el color del casco sin re-dibujar el sprite. El costo en runtime es mínimo (microsegundos por sprite).

— CAPÍTULO 07 • SLINT • PARTE 2

VIDEO, LISTA COMPACTA, MENSAJES Y SKINS

7.1 VIDEOTILE — TRANSICIÓN SPRITE → VIDEO

Tile de video que reemplaza al sprite cuando el usuario prende cámara. Mantiene la misma posición espacial que el asiento. La transición es un glitch pixelado de ~600ms. El marco usa esquinas duras con ticks tipo HUD de juego.

REGLA CLAVE: EL ASIENTO NO SE MUEVE

Tanto `VoiceSeat` como `VideoTile` ocupan el mismo espacio en el layout. Cambiar de uno al otro NO implica reposicionar — solo cambiar el componente que se renderiza. Esto preserva la metáfora de "asiento" y evita que la escena salte visualmente.

7.2 COMPACTLISTROW — VISTA DENSA

Fila de la lista compacta. Misma identidad visual que la fogata (busto derivado del sprite, borde como indicador de estado) pero optimizada para escaneo rápido.

7.3 CHATMESSAGEROW — MENSAJES CON BUSTO DERIVADO

Fila de mensaje en el chat de texto. Agrupa mensajes consecutivos del mismo autor (sin repetir busto). Usa busto cuadrado derivado del sprite, NO avatar circular.

7.4 SKINEDITORPANEL — EDITOR CON CAPAS Y PALETA

Panel del editor de skins. Tabs para seleccionar capa activa, grid de opciones de estilo, paleta indexada de 8 colores. Cambios se aplican en tiempo real al preview.

WCAG AA, MOTION, FALLBACK REAL

La accesibilidad no es decorativa en Vox — es parte del sistema. Los indicadores de estado (talking/muted/idle) tienen que ser percibibles por usuarios con baja visión, daltonismo o sensibilidad al motion. La lista compacta no es un "modo简化", es un fallback real.

CONTRASTE WCAG AA

Cada par texto/fondo del sistema debe pasar WCAG AA (ratio $\geq 4.5:1$ para texto normal, $\geq 3:1$ para texto grande). La tabla muestra los pares clave y su verificación.

TEXTO	FONDO	RATIO	WCAG AA
 Ivory <code>#E7E1D4</code>	 BG <code>#0C111C</code>	13.8:1	PASS AAA
 Ivory	 Card <code>#232A3E</code>	10.4:1	PASS AAA
 Text dim <code>#8A88A4</code>	 BG	5.6:1	PASS AA
 Text dim	 Card	4.2:1	MARGINAL
 Amber <code>#E06A3E</code>	 BG	5.4:1	PASS AA
 Amber	 Card	4.1:1	MARGINAL
 Bronze-hi <code>#C9A876</code>	 BG	8.1:1	PASS AAA
 Teal-hi <code>#5AA0AA</code>	 BG	6.2:1	PASS AA
 Text mute <code>#5C5E78</code>	 BG	2.8:1	FAIL — SOLO DECORATIVO

CASOS MARGINALES — ACCIÓN REQUERIDA

Text dim sobre Card (4.2:1) y **Amber sobre Card (4.1:1)** están marginalmente por debajo de AA (4.5:1). Solución: subir text-dim a `#9A98B4` y usar amber solo sobre BG (nunca sobre Card). Si se necesita amber sobre Card, usar amber-hi (`#F0B464`) que da 5.8:1.

PREFERS-REDUCED-MOTION

Cuando el sistema reporta `prefers-reduced-motion: reduce`, Vox pausa las animaciones no esenciales. Los **estados siguen siendo visibles** — solo se pausa el motion. Esto es crítico: el indicador de "talking" debe seguir siendo percible sin el pulso.

ANIMACIÓN	DEFAULT	CON REDUCED-MOTION	ESTADO TODAVÍA PERCIBIBLE?
Campfire frame swap	140ms loop	Pausado (frame 0 fijo)	N/A — decorativo
Talking border pulse	600ms loop	Pausado (borde ámbar sólido)	SÍ — COLOR DEL BORDE
Breathing idle	2400ms loop	Pausado (sin offset)	N/A — decorativo
Ember rise	1600ms loop	Pausado	N/A — decorativo
Sprite → video transition	600ms glitch	Instantáneo (sin glitch)	SÍ — CAMBIO DE CONTENIDO
Muted pose change	Instantáneo	Instantáneo (no cambia)	SÍ — POSE DEL SPRITE

IMPLEMENTACIÓN EN SLINT

REDUCED_MOTION.SLINTSLINT

```
// En el root component de la app
import { VoxTokens } from "tokens.slint";

export component AppRoot inherits Window {
  // Slint expone prefers-reduced-motion via system setting
  property <bool> reduced-motion:
    animation-tick() = animation-tick(); // placeholder

  // En la práctica, el Rust host lee el setting del OS y lo pasa
  // como in property. Ejemplo en main.rs:
  // let root = AppRoot::new()?;
  // root.set_reduced_motion(read_os_reduced_motion());

  // Pasar a todos los componentes que animan
  CampfireScene {
    active: !reduced-motion;
  }

  VoiceSeat {
    reduced-motion: reduced-motion;
    // El borde sigue mostrándose, solo sin pulso
  }

  VideoTile {
    reduced-motion: reduced-motion;
    // Transición instantánea en lugar de glitch
  }
}
```

LISTA COMPACTA COMO FALLBACK REAL

La lista compacta no es un "modo简化 para usuarios avanzados" — es el fallback accesible cuando la fogata deja de ser legible. Cumple tres roles de accesibilidad:

- **Escaneo rápido:** agrupación por estado (hablando / en escucha / muteados) permite encontrar personas específicas sin revisar toda la lista. La densidad es deliberada — más info por unidad visual.
- **Tamaño de fuente mínimo:** 13px para nombres, 10px para roles/meta. Nunca menor. Si el usuario necesita más zoom, Slint respeta el scale factor del OS.
- **Información no solo visual:** cada estado se indica con color + texto ("HABLANDO", "IDLE", "MUTED"). No depende solo del borde color, lo cual es crítico para usuarios con daltonismo rojo-verde (deuteranopia).

FOCUS VISIBLE PIXEL-STYLE

El focus visible usa el mismo lenguaje visual que los estados de voz: outline ámbar de 2px con offset de 2px. No es un `box-shadow` suave — es un borde duro, coherente con el resto del sistema.

FOCUS.SLINT (SNIPPET)

SLINT

```
// Aplicar a todo elemento focusable
Rectangle {
    // ... contenido ...

    // Focus indicator - pixel-style outline
    Rectangle {
        visible: parent.has-focus;
        x: -2px; y: -2px;
        width: parent.width + 4px;
        height: parent.height + 4px;
        border-width: 2px;
        border-color: VoxTokens.amber;
        // NO z-index tricks - el borde va al rededor, no encima
    }
}
```

NAVEGACIÓN POR TECLADO

La navegación por teclado en voice channels sigue este orden lógico (Tab):

1. **Clan rail (col 1):** cada clan es un tab stop, con flechas arriba/abajo para navegar.
2. **Channel panel (col 2):** grupos colapsables, canales dentro de cada grupo. Enter para unirse a voice channel.
3. **Área principal (col 3):** si es voice channel, Tab va a cada voice seat en orden visual (no en orden DOM). Si es texto, Tab va al input primero.

4. **Controles de voz (footer):** mic, headset, cam, leave — en ese orden. Cada uno con atajo de teclado (M = mute mic, H = headset, V = video, Esc = leave).

Atajos globales: **Ctrl+K** abre command palette, **Ctrl+ /** muestra la lista completa de atajos, **Alt+1..9** cambia entre clanes.

EL SISTEMA ES LA IDENTIDAD.

Vox no se define por una pantalla, un sprite o un color — se define por la coherencia entre todos ellos. Los tokens son la fuente de la verdad. Las reglas anti-Discord son los límites. Los componentes Slint son la implementación. Mantened la disciplina y la fogata hará el resto.